PAC1. Inferència Estadística

Maria Berman Riu

2026-11-01

Exercici 1 (3 punts)

Una granja de ratolins de laboratori treballa amb ventrades de dues cries exactes. S'estudia la transmissió mendeliana d'un al · lel mutant A. Un progenitor és heterozigot (Aa) i l'altre és homozigot per a l'al · lel normal (aa). Per tant, cada descendència té la probabilitat d'heretar l'al · lel mutant A, independentment de l'altre 1/2

La genotipització de cada descendència es realitza en un dia laborable (de dilluns a divendres) triat a l'atzar, amb cinc dies equiprobables i independents entre la descendència i respecte al genotip.

a) El tècnic informa que almenys un dels dos descendents és portador i va ser genotipat dilluns. Quina és la probabilitat que tots dos siguin portadors?

> ❗ Important
>
> Al llarg de l'exercici, en les probabilitats condicionades s'utilitza la barra "/" en substitució de "|" per facilitar l'escriptura.

```
# Objectiu: calcular la probabilitat condicionada P(A/B)

# A <- els dos descendents són portadors (Aa)
# B <- almenys un descendent és portador i genotipat dilluns

# Segons el Teorema Bayes:
# P(A/B) = P(B/A)*P(A) / P(B)

# Probabilitats bàsiques:
```

```r
p_portador <- 1/2
p_dilluns <- 1/5
```

- Càlcul de P(A)

```r
# P(A): Probabilitat que els dos descendents siguin portadors

P_A <- 1/2 * 1/2

paste0("P(A) = ", P_A)
```

```
[1] "P(A) = 0.25"
```

- Càlcul de P(B)

```r
# P(B): Probabilitat que almenys un dels dos descendents
# sigui portador i genotipat dilluns

# probabilitat que un descendent sigui portador i genotipat dilluns
p_PD <- p_portador*p_dilluns

# probabilitat que un descendent NO compleixi aquesta condició
p_no_PD <- 1- p_PD

# probabilitat que cap dels dos descendents compleixi la condició
p_cap_PD <- p_no_PD*p_no_PD

# Aplicant la regla del complement:
P_B <- 1 - p_cap_PD

paste0("P(B) = ", P_B)
```

```
[1] "P(B) = 0.19"
```

- Càlcul de P(B/A)

```r
# P(B/A): probabilitat que almenys un dels dos descendents hagi
# estat genotipat dilluns, sabent que els dos son portadors

# probabilitat que un descendent NO hagi estat genotipat dilluns
p_no_dilluns <- 4/5
```

```r
# probabilitat que cap dels dos hagi estat genotipat dilluns
p_cap_dilluns <- p_no_dilluns^2

# Aplicant la regla del complement:
P_B_A <- 1 - p_cap_dilluns

paste0("P(B/A) = ", P_B_A)
```

```
[1] "P(B/A) = 0.36"
```

- Càlcul de P(AnB)

```r
# Probabilitat conjunta P(AnB)

P_A_inter_B <- P_B_A * P_A

paste0("P(AnB) = ", P_A_inter_B)
```

```
[1] "P(AnB) = 0.09"
```

- Càlcul de P(A/B)

```r
# Aplicació Teorema Bayes

P_A_donat_B <- (P_A_inter_B) / P_B

paste0("P(A/B) = ", round(P_A_donat_B,3))
```

```
[1] "P(A/B) = 0.474"
```

Interpretació:

- S'obté una P(A/B) de 0.474. Per tant, sabent que almenys un dels dos descendents és portador i ha estat genotipat dilluns, la probabilitat que tots dos siguin portadors és del 47.4 %. Tot i que a priori, la probabilitat que els dos descendents siguin portadors és només del 0.25, saber que almenys un d'ells és portador i ha estat genotipat dilluns, augmenta aquesta probabilitat fins a `rround(P_A_donat_B,3)`

b) Ara el tècnic tria aleatòriament un dels dos descendents i comprova que sigui portador i que hagi estat genotipat dilluns. Quina és la probabilitat que tots dos siguin portadors?

```
# A <- els dos descendents són portadors (Aa)
# C <- el descendent seleccionat és portador i ha estat genotipat dilluns

# Segons el Teorema Bayes:
# P(A/C) = P(C/A)*P(A) / P(C)
```

- Càlcul de P(A)

```
# P(A): Probabilitat que els dos descendents siguin portadors

P_A <- 1/2 * 1/2

paste0("P(A) = ", P_A)
```

```
[1] "P(A) = 0.25"
```

- Càlcul de P(C)

```
# P(C): el descendent és portador i genotipat dilluns

P_C <- 1/2 * 1/5

paste0("P(C) = ", P_C)
```

```
[1] "P(C) = 0.1"
```

- Càlcul de P(C/A)

```
# P(C/A): el descendent seleccionat ha estat genotipat dilluns,
# sabent que els dos descendents són portadors

P_C_A <- 1/5

paste0("P(C/A) = ", P_C_A)
```

```
[1] "P(C/A) = 0.2"
```

- Càlcul de P(AnC)

```r
# Probabilitat conjunta

P_A_inter_C <- P_C_A * P_A

paste0("P(AnC) = ", P_A_inter_C)
```

```
[1] "P(AnC) = 0.05"
```

- Càlcul de P(A/C)

```r
# Aplicació Teorema Bayes

P_A_donat_C <- (P_A_inter_C) / P_C

paste0("P(A/C) = ", round(P_A_donat_C,3))
```

```
[1] "P(A/C) = 0.5"
```

Interpretació:

- S'obté una P(A/C) de 0.5. Sabent que descendent seleccionat és portador i ha estat genotipat dilluns, la probabilitat que tots dos siguin portadors és del 50 %. Aquest resultat és superior al de l'apartat anterior perquè la informació observada fa referència a un descendent en concret i no al conjunt dels dos descendents.

c) Explica per què a) i b) donen resultats diferents.

Els apartats a) i b) donen resultats diferents perquè l'esdeveniment condicionat no és el mateix.

A l'apartat a) se sap que almenys un dels dos descendents és portador i ha estat genotipat dilluns, fet que afecta al conjunt dels dos descendents i fa que sigui més probable les situacions en què tots dos són portadors.

En canvi, a l'apartat b) es selecciona aleatòriament un dels descendents i es comprova que és portador i que ha estat genotipat dilluns. Aquesta informació només fa referència a un descendent concret, independentment de l'altre (la seva probabilitat de ser portador continua sent 1/2).

En resum, la diferència recau en que a l'apartat a) la informació es refereix al parell de descendents (quan s'indica "almenys un"), mentre que a l'apartat b) fa referència a un descendent concret seleccionat a l'atzar. Aquest fet fa que les probabilitats resultants siguin diferents.

Exercici 2 (3 punts)

En un laboratori, s'estudia el creixement de colònies bacterianes en plaques de cultiu. En condicions habituals, el nombre de colònies per placa varia i es pot descriure mitjançant una distribució de Poisson de mitjana 1,5. Denotem aquest nombre per X, de manera que X~Poisson(1,5). Suposarem que els recomptes obtinguts en diferents plaques són independents.

a) Per a una placa, calculem P(X = 0) i P(X 3)

```
# Definició paràmetres de la distribució de Poisson
lambda <- 1.5
```

- Càlcul P(X = 0)

```
# La variable aleatòria X segueix una distribució de Poisson(1.5)
# Ens demanen la proabilitat puntual P(X=0),és a dir, la probabilitat
# que el nombre de colònies sigui exactament 0.
# Per calcular-ho hem d'utilitzar la funció de masa de probabilitat PMF,
# que en R es tradueix com la funció dpois()

P_X_0 <- dpois(x = 0, lambda = lambda)

paste0("P(X = 0) = ", round(P_X_0, 3))
```

```
[1] "P(X = 0) = 0.223"
```

Interpretació: La probabilitat que una placa no presenti cap colònia és del 22.3%.

- Càlcul P(X >= 3)

```
# Ens demanen la probabilitat que una placa presenti 3 o més colònies
# Es pot obtenir restant de 1 la probabilitat acumulada de X  2:

# P(X >= 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X  2)

# PEr calcular-ho, hem d'utilitzar la funció de probabilitat acumulada CDF,
# que en R es tradueix com ppois()

P_X_menor_2 <- ppois(q = 2,lambda = lambda)

# Probabilitat d'obtenir 3 o més colònies
```

```r
P_X_mes_3 <- 1 - P_X_menor_2

paste0("P(X >= 3) = ", round(P_X_mes_3, 3))
```

```
[1] "P(X >= 3) = 0.191"
```

Interpretació: La probabilitat que una placa presenti 3 o més colònies és del 19.1%.

b) Es preparen cinc làmines. Calcula la probabilitat que el nombre total de colònies sigui com a màxim cinc. Justifica la distribució del total.

```r
# Es preparen 5 làmines independents.
# Aquestes 5 noves variables aleatòries:
# X1, X2, X3, X4 i X5

# Es defineix el nombre total de colònies com:
# T = X1 + X2 + X3 + X4 + X5

# Seguint una de les propietats de la distribució de Poisson:
# la suma de variables aleatories independents amb distribució
# de Poisson, també segueix una distribució de Poisson,
# amb el paràmetre igual a la suma dels paràmetres individuals

# T ~ Poisson(1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5)

# Nombre de plaques
n_plaques <- 5

# Mitjana de colònies per placa
lambda <- 1.5

# Paràmetre de la distribució total
lambda_total <- n_plaques*lambda

paste0("lambda total = ", lambda_total)
```

```
[1] "lambda total = 7.5"
```

- Càlcul P(T <= 5)

```r
# Es calcula la probabilitat acumulada P(T <= 5)
# mitjançant la funció ppois()

P_T_max_5 <- ppois(q = 5, lambda = lambda_total)

paste0("P(T <= 5) = ", round(P_T_max_5,3))
```

```
[1] "P(T <= 5) = 0.241"
```

Interpretació: La probabilitat que el nombre total de colònies observades en les 5 plaques sigui com a màxim 5 és del 24.1%. Com que el nombre esperat de colònies en les 5 plaques és E(T) = 7.5, obtenir-ne 5 o menys és un resultat inferior a la mitjana esperada, però encara relativament freqüent.

c) El laboratori utilitza dues incubadores. El 60% de les plaques s'incuben a la incubadora 1, on el nombre de colònies per placa segueix un Poisson(1,5). El 40% restant s'incuba a la incubadora 2, que té una fallada d'esterilització i produeix un Poisson(3). Quan s'utilitza la mateixa incubadora, el resultat d'una placa no influeix en el resultat de les altres.

Es tria una placa a l'atzar, sense saber en quina incubadora era, i es compten quatre colònies.

i) Quina probabilitat hi ha que la placa vingui de l'Incubadora 2?

> **!** Important
>
> Al llarg de l'exercici, en les probabilitats condicionades s'utilitza la barra "/" en substitució de "|" per facilitar l'escriptura.

```r
P_Inc1 <- 0.6
P_Inc2 <- 0.4
X <- 4

# Per calcular la probabilitat seguirem el teorema Bayes:
# P(Inc2 / X = 4) = P(X = 4/Inc2)*P(Inc2) / P(X = 4)
```

- Càlcul P(X = 4/Inc2)

```r
# Probabilitat d'observar 4 colònies
# si la placa ve de la Incubadora 2

P_X4_Inc2 <- dpois(x = 4, lambda = 3)
P_X4_Inc2
```

```
[1] 0.1680314
```

- Càlcul P(X = 4/Inc1)

```r
# Probabilitat d'observar 4 colònies
# si la placa ve de la Incubadora 1

P_X4_Inc1 <- dpois(x = 4, lambda = 1.5)
P_X4_Inc1
```

```
[1] 0.04706652
```

- Càlcul P(X = 4)

```r
# Amb la llei de la probabilitat total:
# P(X = 4) = P(X = 4/Inc1)*P(Inc1) + P(X = 4/Inc2)*P(Inc2)

P_X4 <- P_X4_Inc1*P_Inc1 + P_X4_Inc2*P_Inc2
P_X4
```

```
[1] 0.09545245
```

- Càlcul de P(Inc2 / X = 4)

```r
# Probabilitat que la placa vingui de la incubadora 2 i tingui 4 colònies:
# Mitjançant el teorema Bayes:
# P(Inc2 / X = 4) = P(X = 4/Inc2)*P(Inc2) / P(X = 4)

P_Inc2_X4 <- P_X4_Inc2*P_Inc2/P_X4

paste0("Probabilitat P(Inc2 / X = 4) = ", round(P_Inc2_X4,3))
```

```
[1] "Probabilitat P(Inc2 / X = 4) = 0.704"
```

Interpretació: Sabent que s'han observat 4 colònies, la probabilitat que la placa provingui de la incubadora 2 és del 70.4%.

ii) Una altra placa es pren de la mateixa incubadora que l'anterior, sense saber quina és. Quina probabilitat hi ha que no tingui cap colònia, tenint en compte que en la primera se'n van observar quatre?

- Es vol calcular la probabilitat de que aquesta segona placa no tingui cap colònia, condicionat al fet que en la primera hi havia 4 colònies -> P(Y=0/X=4)

```
# Definim
# Y = colònies de la segona placa
# X = 4 colònies (primera placa)

# Es vol calcular P(Y=0/X=4)
# Segons la llei de probabilitat total:
# P(Y=0/X=4) = P(Y=0/Inc1)*P(Inc1/X=4) + P(Y=0/Inc2)*P(Inc2/X=4)
```

- Càlcul P(Y=0/Inc1)

```
# Probabilitat de 0 colònies si la placa prové de la Incubadora 1
P_Y0_Inc1 <- dpois(x = 0, lambda = 1.5)

P_Y0_Inc1
```

```
[1] 0.2231302
```

- Càlcul P(Y=0/Inc2)

```
# Probabilitat de 0 colònies si la placa prové de la Incubadora 2
P_Y0_Inc2 <- dpois(x = 0, lambda = 3)

P_Y0_Inc2
```

```
[1] 0.04978707
```

- Càlcul P(Inc1/X=4) i P(Inc2/X=4)

```
# La probabilitat P(Inc2/X=4) ja la tenim calculada a l'apartat i)
P_Inc2_X4
```

```
[1] 0.7041468
```

```r
# La probabilitat P(Inc1/X=4) serà la probabilitat restant d'1
P_Inc1_X4 <- 1 - P_Inc2_X4
```

- Càlcul de la probabilitat P(Y=0/X=4)

```r
# Probabilitat que la segona placa no tingui cap colonia donat que la primera en tenia 4
# P(Y=0/X=4) = P(Y=0/Inc1)*P(Inc1/X=4) + P(Y=0/Inc2)*P(Inc2/X=4)

P_Y0_X4 <- P_Y0_Inc1*P_Inc1_X4 + P_Y0_Inc2*P_Inc2_X4

paste0("P(Y = 0/X = 4) = ", round(P_Y0_X4,3))
```

```
[1] "P(Y = 0/X = 4) = 0.101"
```

Interpretació: La probabilitat de que la segona placa de la mateixa incubadora no presenti cap colònia, és del 10.1%. L'observació de 4 colònies en la primera placa fa més probable que les dues plaques provinguin de la incubadora 2. Com que la distribució de Poisson(3) té una probabilitat baixa de produir 0 colònies, la probabilitat final d'observar una segona placa sense colònies es redueix fins al 10.1%.